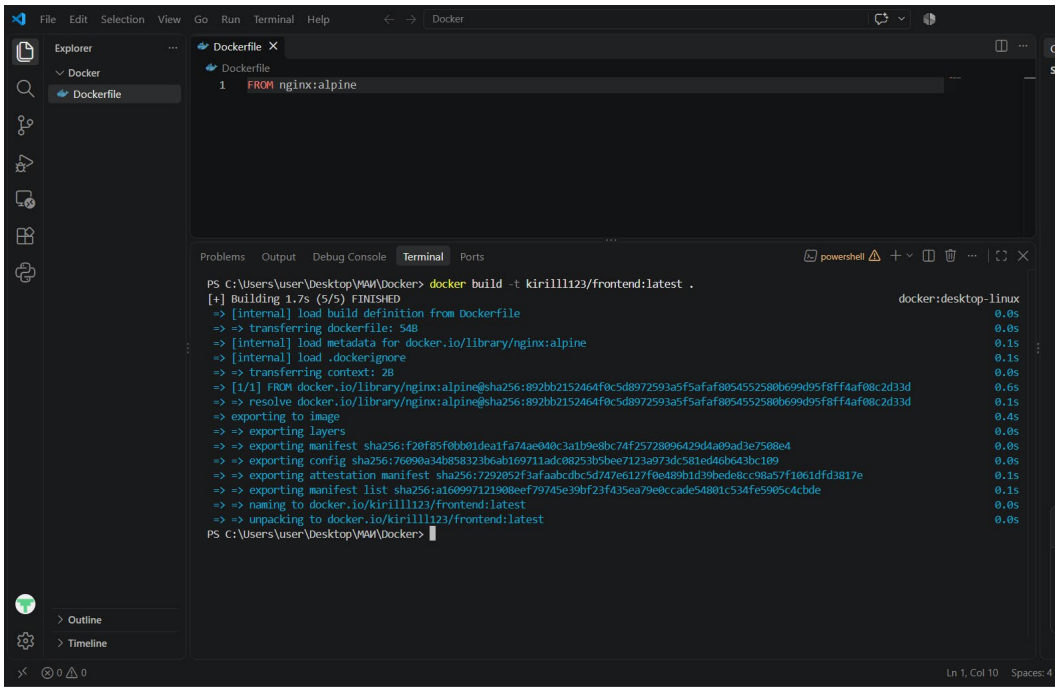
1.1

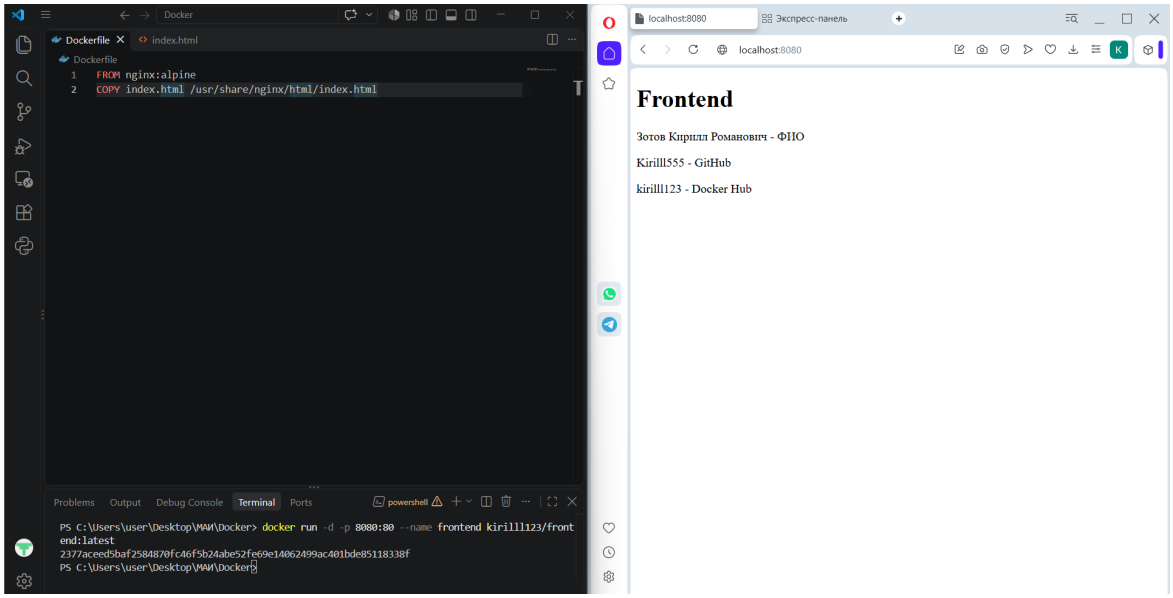
Команда: docker build -t kirilll123/frontend:latest .



Написал Dockerfile на основе nginx:alpine. Собрал образ командой docker build, дал ему имя kirilll123/frontend. Сборка прошла успешно.

1.2

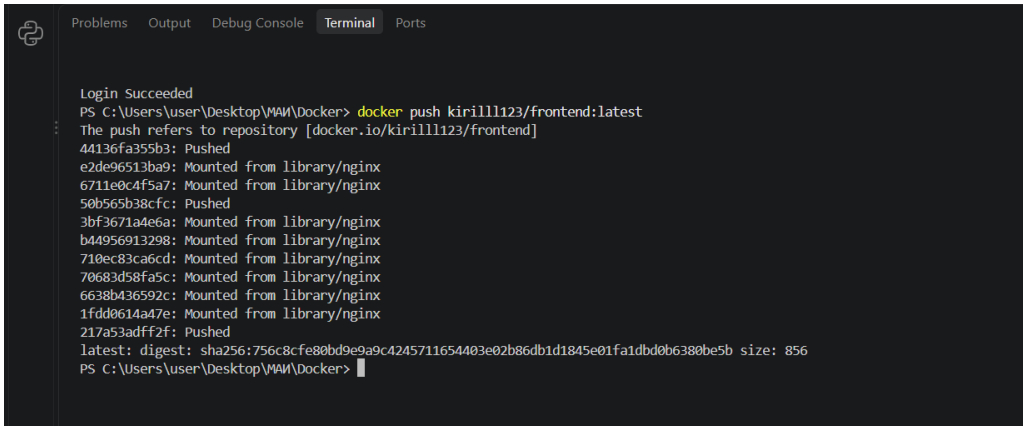
Команда: docker run -d -p 8080:80 --name frontend kirilll123/frontend:latest



Запустил контейнер из своего образа через порт 8080. Открыл в браузере localhost:8080, там видна моя страница с ФИО и никами.

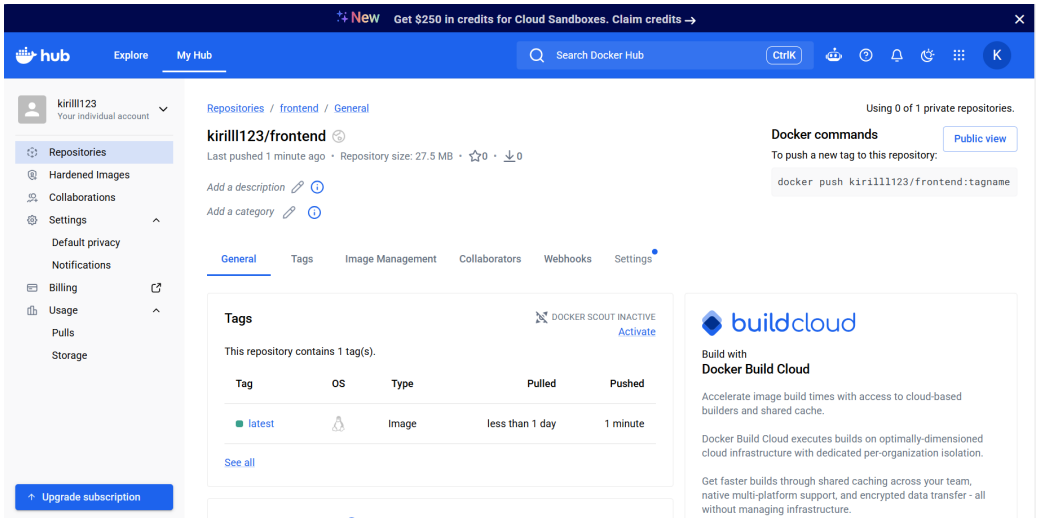
1.3

Команда: docker push kirillll123/frontend:latest



Залогинился в докер и залил свой образ на Docker Hub командой push. Все успешно запушилось.

1.4



Зашел на сайт Docker Hub в свой профиль. Видно, что образ kirillll123/frontend загружен, есть тег latest.

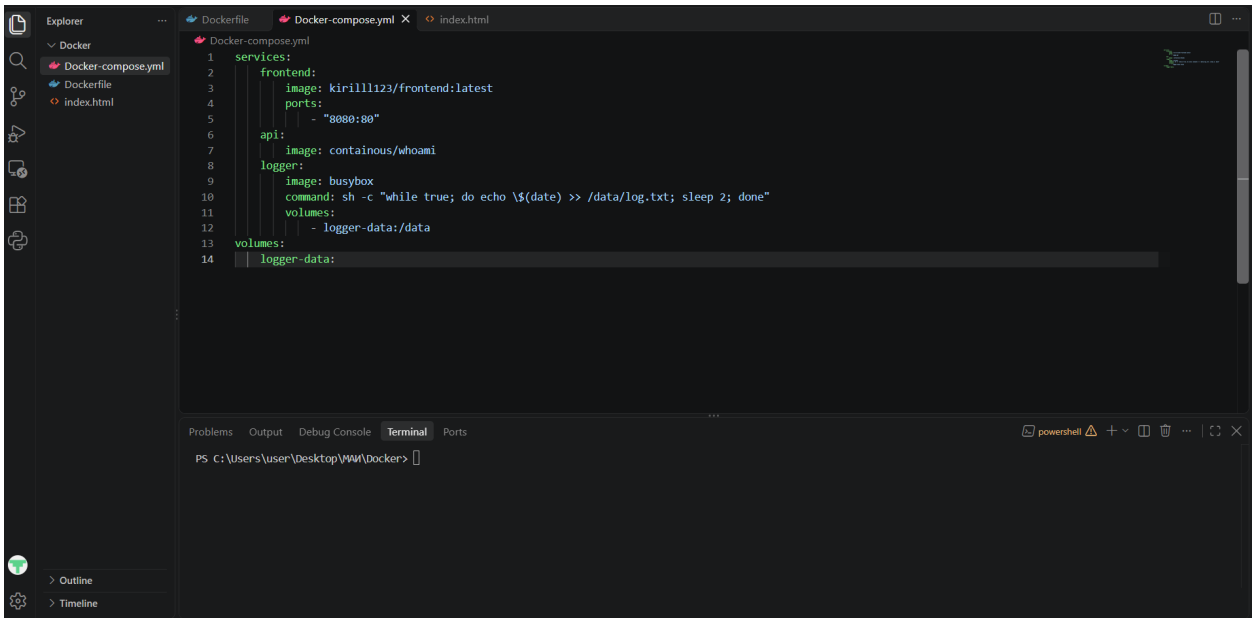
1.5

Команда: docker rm -f frontend
docker rmi kirillll123/frontend:latest
docker pull kirillll123/frontend:latest

```
PS C:\Users\user\Desktop\МАИ\Docker> docker rm -f frontend
frontend
PS C:\Users\user\Desktop\МАИ\Docker> docker rmi kirillll123/frontend:latest
Untagged: kirillll123/frontend:latest
Deleted: sha256:756c8cfe80bd9e9a9c4245711654403e02b86db1d1845e01fa1dbd0b6380be5b
PS C:\Users\user\Desktop\МАИ\Docker> docker pull kirillll123/frontend:latest
latest: Pulling from kirillll123/frontend
44136fa355b3: Download complete
217a53adff2f: Pull complete
50b565b38cfc: Download complete
Digest: sha256:756c8cfe80bd9e9a9c4245711654403e02b86db1d1845e01fa1dbd0b6380be5b
Status: Downloaded newer image for kirillll123/frontend:latest
docker.io/kirillll123/frontend:latest
PS C:\Users\user\Desktop\МАИ\Docker>
```

Удалил контейнер и сам образ с компьютера. Потом скачал его обратно командой pull с Docker Hub.

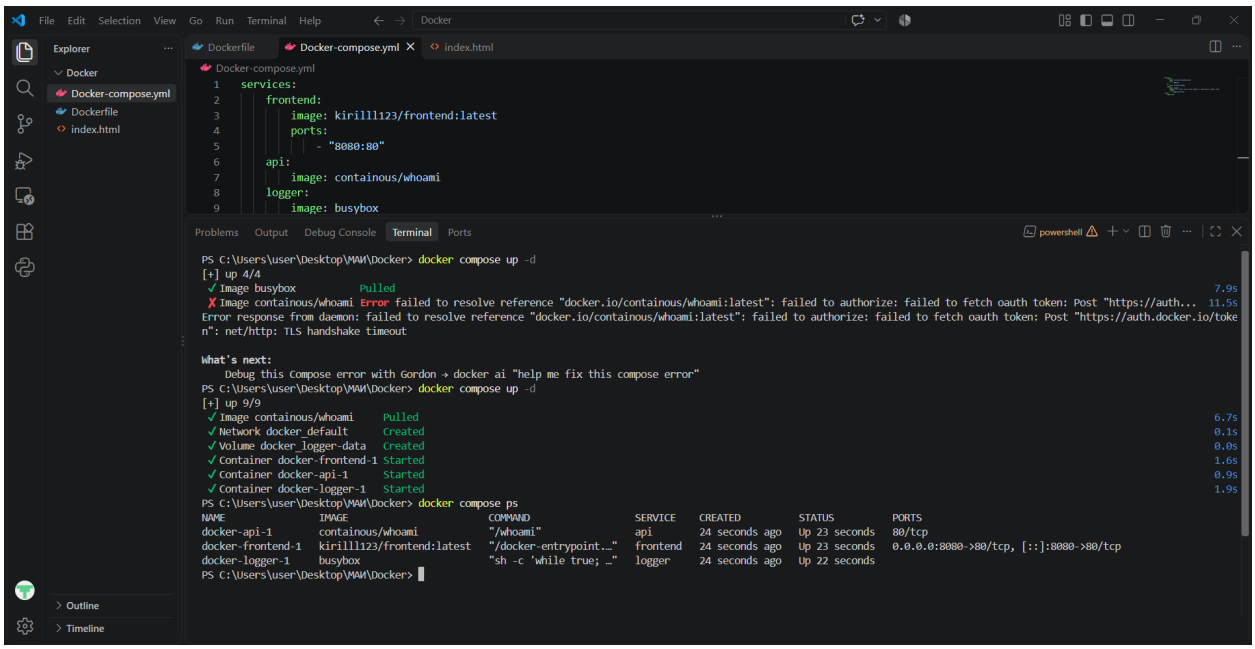
2.1



Написал файл docker-compose.yml. В нем описал три сервиса: frontend (наш образ), api (whoami) и logger (busybox).

2.2

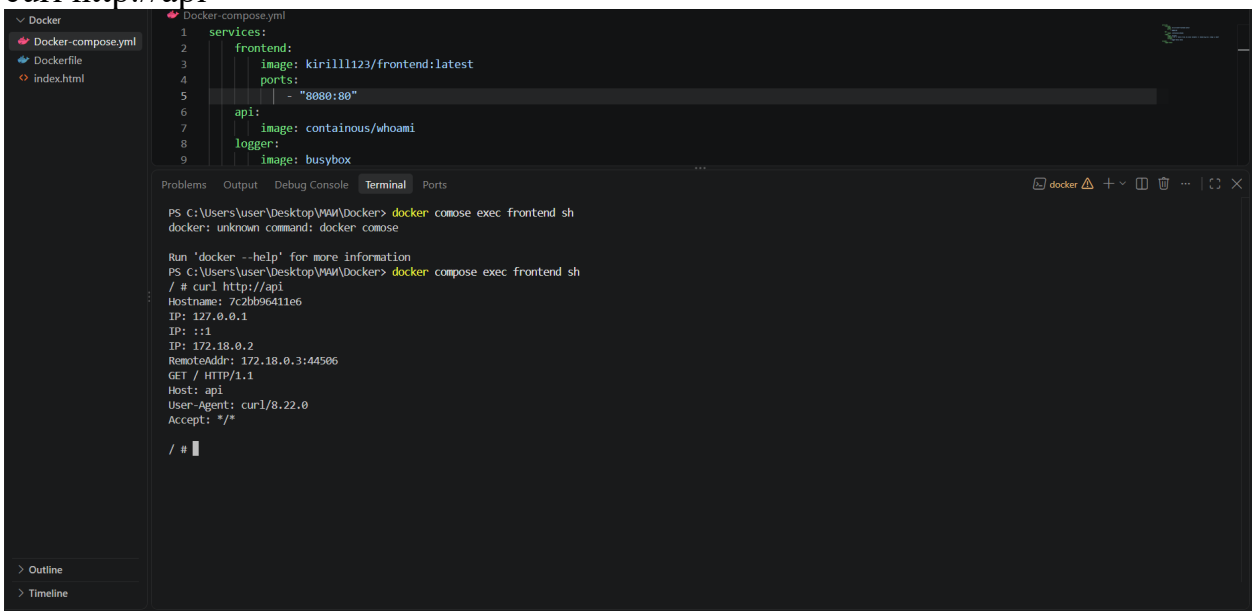
Команда: docker compose up -d
docker compose ps



Командой docker compose up -d запущены все три сервиса. Вывод команды docker compose ps подтверждает, что контейнеры frontend, api и logger успешно работают и находятся в статусе Up.

2.3

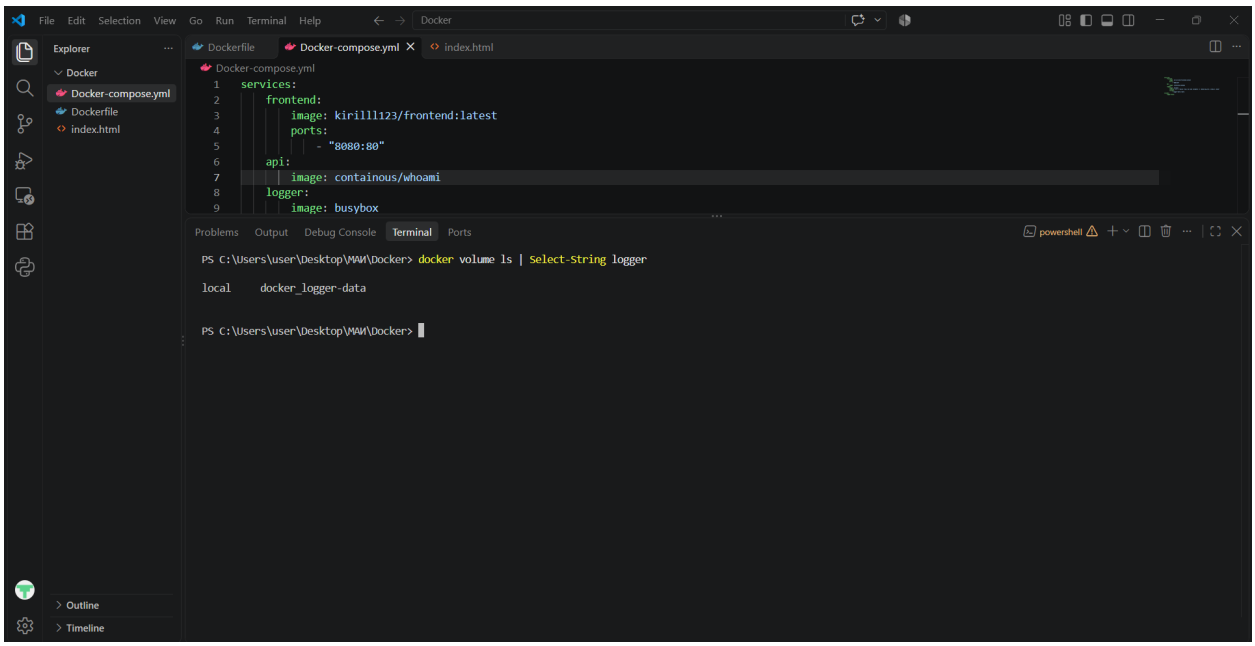
Команда: docker compose exec frontend sh
curl http://api



Доказали, что сервисы могут общаться по именам. При входе в контейнер frontend и выполнении запроса curl http://api, сервер успешно отработал и вернул JSON-ответ от бэкенда.

2.4

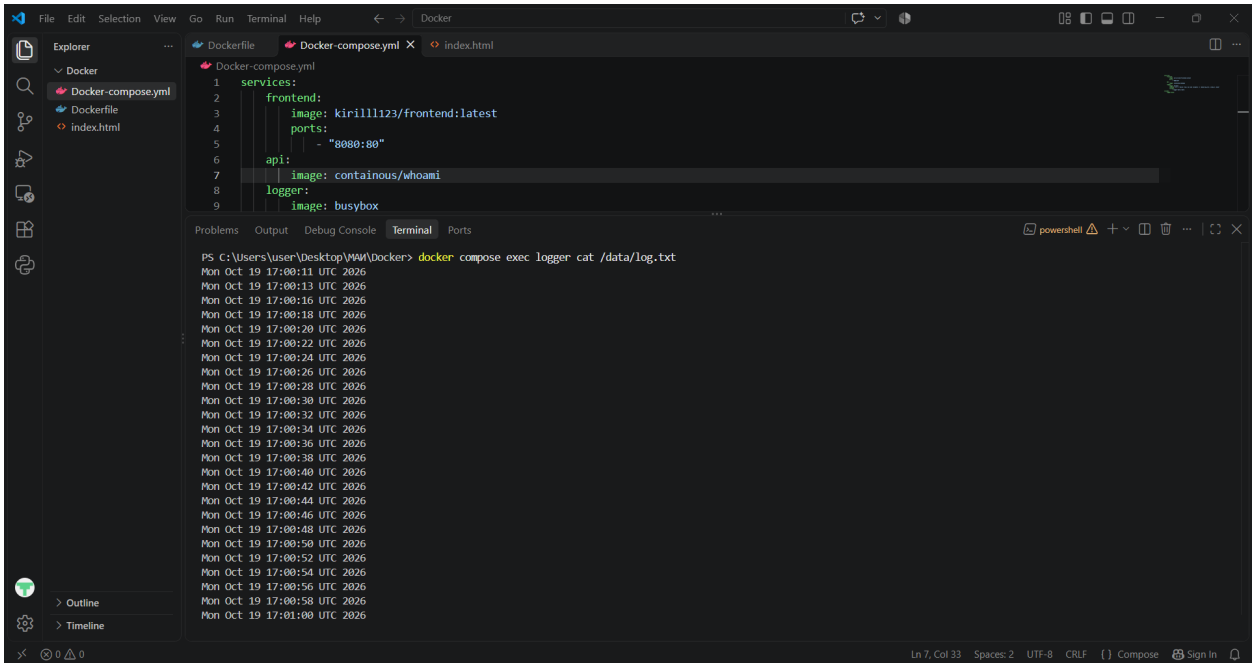
Команда: docker volume ls | Select-String logger



Команда docker volume ls с фильтрацией подтверждает, что при запуске Docker Compose был автоматически создан именованный том docker_logger-data, который подключен к контейнеру логгера.

2.5

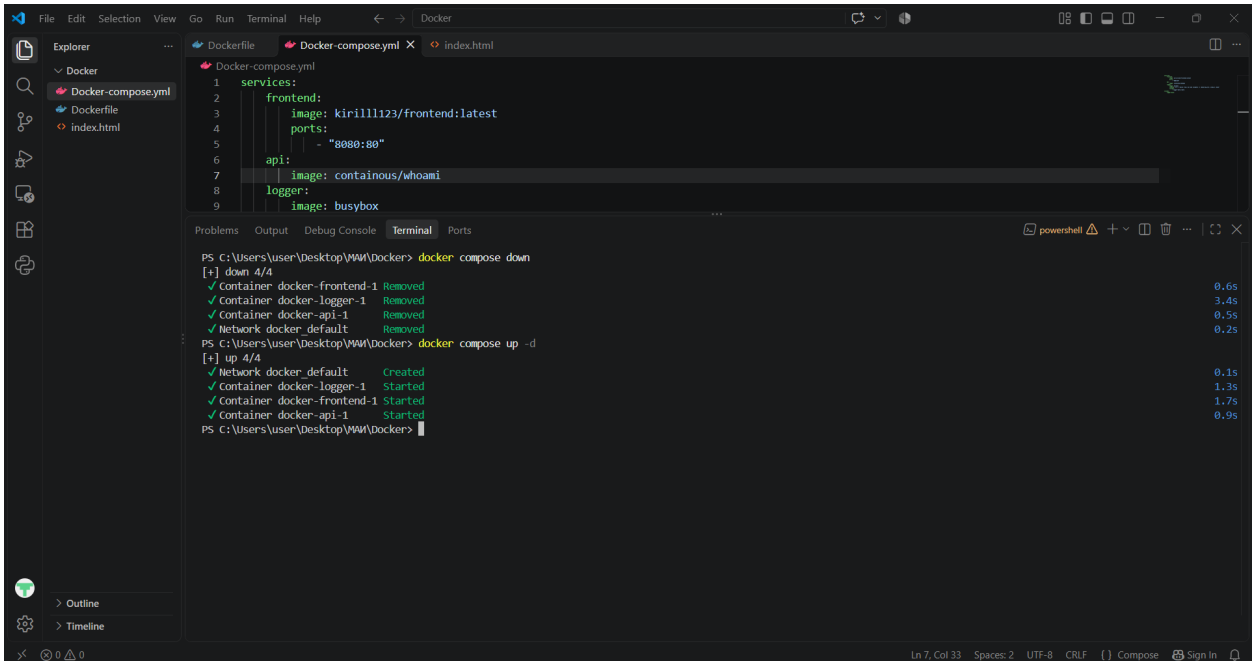
Команда: docker compose exec logger cat /data/log.txt



…
До 17:03:00
Внутри контейнера logger прочитан файл /data/log.txt. В логе отображаются записи с временными метками (timestamp), которые генерируются бесконечным циклом в контейнере busybox.

3.1

Команда: docker compose down
docker compose up -d



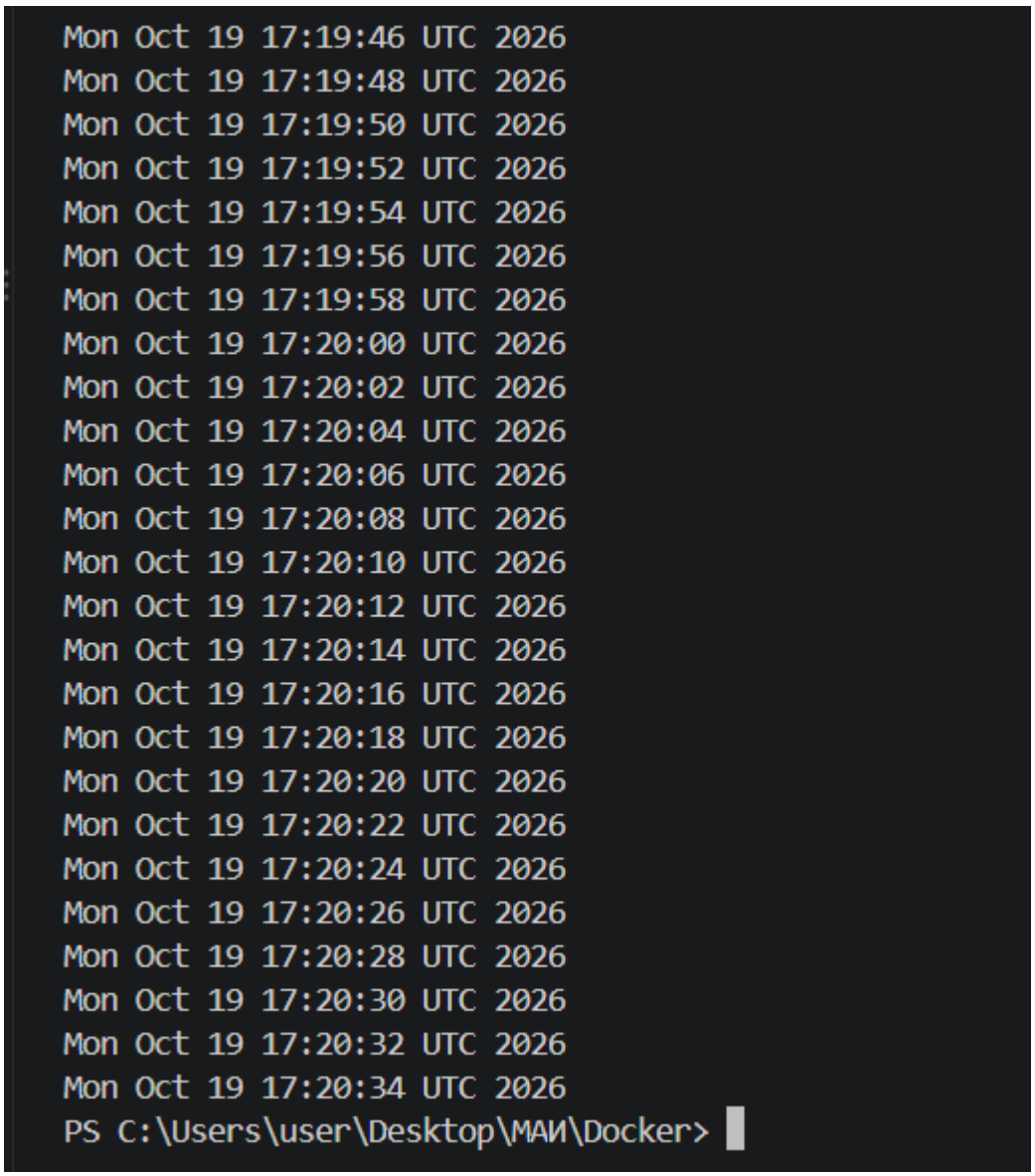
Выполнена команда docker compose down, которая удалила контейнеры и сеть, но сохранила том. Затем инфраструктура поднята заново командой docker compose up -d (созданы новые контейнеры).

3.2

Команда: docker compose exec logger cat /data/log.txt

```
PS C:\Users\user\Desktop\МАИ\Docker> docker compose exec logger cat /data/log.txt
Mon Oct 19 17:00:11 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:13 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:16 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:18 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:20 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:22 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:24 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:26 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:28 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:30 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:32 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:34 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:36 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:38 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:40 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:42 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:44 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:46 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:48 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:50 UTC 2026
Mon Oct 19 17:00:52 UTC 2026
```

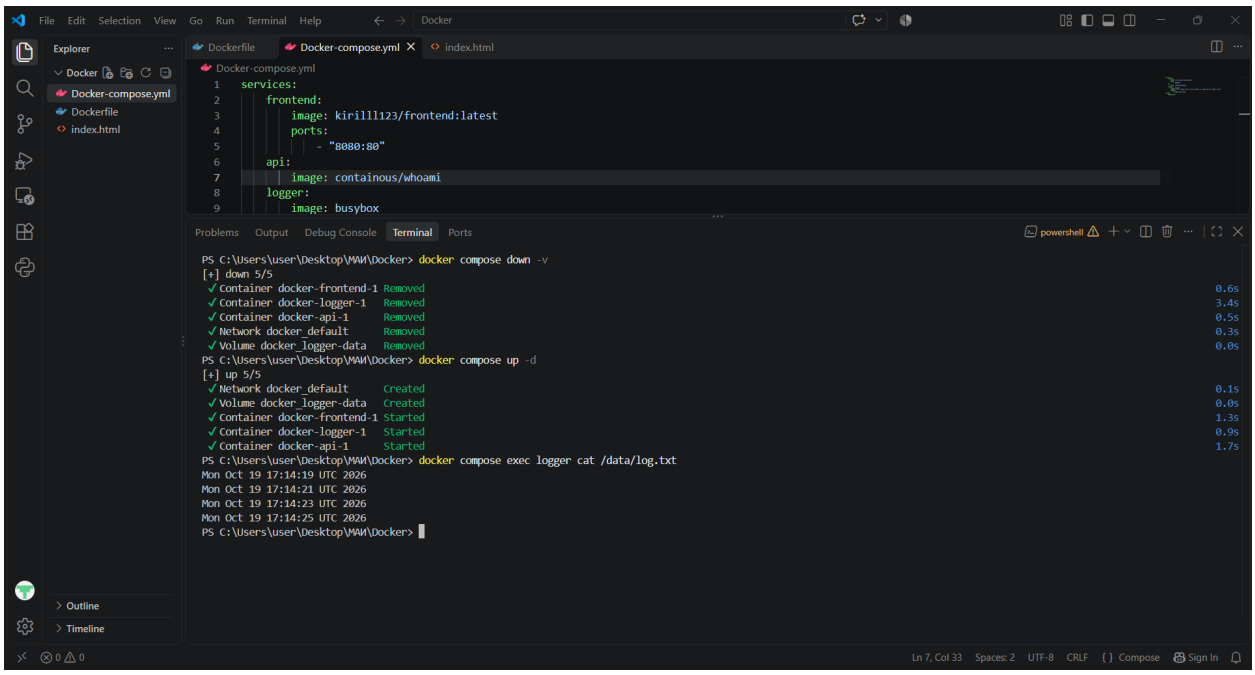
…



После пересоздания контейнеров файл лога снова прочитан. Видно, что старые записи (начиная с 17:00:11) не исчезли, а к ним добавились новые. Это доказывает, что данные переживают удаление и создание контейнеров благодаря named volume.

3.3

Команда: docker compose down -v
docker compose up -d
docker compose exec logger cat /data/log.txt



Выполнена команда docker compose down -v, которая удаляет не только контейнеры, но и том. После повторного запуска (up -d) файл лога начинается с нуля (время новых записей 17:14:19 и т.д.), что доказывает очистку тома.